拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３４２０８
起案日	令和　８年　２月２４日
特許庁審査官	佐々木　大輔　　３９６２　４Ｕ００
特許出願人代理人	弁理士法人太陽国際特許事務所　様
適用条文	第３７条（単一性） 第３６条第６項第２号（明確性） 第３６条第４項第１号（実施可能要件） 第３６条第６項第１号（サポート要件）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

３．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

４．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１（発明の単一性）について

１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
本願請求項１に係る発明に、「（ａ）前記対象において、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる抗がん処置が実施されており（has been administered）、

（ｂ）ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記抗がん処置による抗腫瘍応答、又はＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が、ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化について前記対象から得られた生物学的試料を評価する工程を用いて評価されており（has been evaluated）、ここで、
（Ｉ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が観察される場合、Ｔｒｉｍ７調節剤及び／又はプロテアソーム阻害剤が投与され（to be administered）、
（ＩＩ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化について前記対象から得られた第２の生物学的試料を用いて評価する工程を用いて、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１及び／又はＰＤ-Ｌ２の機能及び／又は活性を阻害する能力を用いる前記抗がん処置による抗腫瘍応答、又はＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が再評価され（to be re-evaluated）、かつ
（ＩＩＩ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が観察されない場合、Ｔｒｉｍ７調節剤の投与が取りやめられる（to be withdrawn）」という特別な技術的特徴が発見された。
したがって、請求項１に係る発明と、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する、請求項２-４に係る発明とを、審査対象とする。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
請求項５-８および請求項９-１３、請求項１４-１６、請求項１７-２０に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項５-８および請求項９-１３、請求項１４-１６、請求項１７-２０に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。
したがって、請求項５-８および請求項９-１３、請求項１４-１６、請求項１７-２０に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

なお、この出願は出願日が平成１９年４月１日以降であるから、補正に当たっては、同法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意されたい。

●理由２（明確性）について

（１）
・請求項　１-４

・備考
　請求項１-４に係る発明は、「医薬」という物の発明であるが、それら請求項には、活性成分が何であるのか特定する記載がなく、何を有効成分とする「医薬」の発明を意図しているのかが明確でない。
　そして、（Ｉ）の「ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が観察される場合、Ｔｒｉｍ７調節剤及び／又はプロテアソーム阻害剤が投与され」なる記載は、「医薬」の発明における含有成分を特定する記載とは認められない点に注意されたい。

　なお、以下拒絶理由は、本願請求項１-４に係る発明について、Ｔｒｉｍ７調節剤を活性成分として含む医薬の発明であるものと仮定して判断した。

●理由３（実施可能要件）、理由４（サポート要件）について

（１）
・請求項　１-４
・備考
　本願請求項１-４に係る発明は、「Ｔｒｉｍ７調節剤」、「プロテアソーム阻害剤」、「ＭＳＫ１阻害剤」という性質により特定された化合物を有効成分とする医薬（組成物）に関する発明である。
　そして、「・・・調節剤」、「・・・阻害剤」という性質のみで規定された有効成分には、様々な化学構造を有する化合物が包含されているところ、化学構造が大きく異なる化合物が同じ薬理作用を有するとは限らないことが出願時の技術常識である。しかし、本願実施例には、親ＣＴ２６腫瘍細胞と抗ＰＤ-１耐性ＣＴ２６腫瘍細胞と比較して、ＴＲＩＭ７が差次的に発現していることが試験されているだけであり、あらゆる「Ｔｒｉｍ７調節剤」、「プロテアソーム阻害剤」、「ＭＳＫ１阻害剤」が、がん治療剤として機能することについてまで具体的に示されていないし、そもそもＴＲＩＭ７発現を阻害または増加させる化合物を用いて、実際にがん治療を行い得ることや抗ＰＤ-１耐性がんに対して治療効果を発揮できることを具体的に示すものではない。
　したがって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項１-４に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されておらず、上記請求項に係る発明にまで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えない。

　また、請求項３に係る発明は、様々な「ｓｉＲＮＡ」、「ｓｈＲＮＡ」、「ｍｉＲＮＡ」、「アンチセンスＲＮＡ」、「Ｔｒｉｍ７タンパク質を阻害するｇＲＮＡ」、様々な「小分子」、「抗体」、「ペプチド」、「ペプチド模倣体」等を

活性成分とする発明であるが、該化合物には、Ｔｒｉｍ７に直接作用するものだけでなく、間接的に作用するような化合物まで包含しており、それら化合物については本願発明の治療剤として使用できる程度に記載されていない。さらに、Ｔｒｉｍ７に直接作用する化合物であることを特定したとしても、Ｔｒｉｍ７の機能を阻害または増強できる「小分子」や「ペプチド」、「ペプチド模倣体」等が知られていたというものでもない。

したがって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項３に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されておらず、上記請求項に係る発明にまで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えない。

（２）
・請求項　１－４
・備考

本願請求項１－４に係る発明は、抗ＰＤ－１抗体等を用いた抗がん療法を受けた患者を対象とし、ＴＲＩＭ７の過剰発現に基づいてＴＲＩＭ７調節剤またはプロテアソーム阻害剤を投与することを特徴とするがんを処置するための医薬の発明である。

ここで、一般に、物質名、化学構造だけからその用途を予測することは困難であるから、出願時の技術常識及び出願当初の明細書に記載された作用の説明等からでは、含有成分がその医薬用途として機能することが推認できない場合には、明細書に有効量、投与方法、製剤化方法が記載されている場合であっても、それだけでは当業者は当該医薬が実際にその用途として使用できるか否かを知ることはできないので、明細書に特定の薬理試験の結果である薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をしてその用途を裏付ける必要がある。また、特定化合物の疾患モデル細胞に対する影響を、差次的遺伝子発現解析手法を用いてマーカー遺伝子を同定したからといって、該遺伝子が疾患の原因遺伝子であるとまではいえないし、疾患の原因遺伝子であるか不明な一部マーカー遺伝子の発現のみで治療効果を予測することは難しいということが技術常識である。

しかし、本願実施例５、６等には、ＴＲＩＭ７発現が親ＣＴ２６細胞と比較して抗ＰＤ－１耐性ＣＴ２６腫瘍細胞において減少していたこと、ＩＦＮγ刺激条件下ではＴＲＩＭ７発現が抗ＰＤ－１耐性ＣＴ２６腫瘍細胞において増加したこと（図５Ｃ参照）が示されているに過ぎず、それら両細胞間におけるＴＲＩＭ７の発現差異が治療効果を示すものではない。そして、本願の実施例５、６等における実験結果が、抗ＰＤ－１耐性の結果なのか、抗ＰＤ－１耐性から感受性への変化を意味しているのかも不明であり、該結果からＴｒｉｍ７阻害剤が治療剤として機能するのか、Ｔｒｉｍ７増強剤が治療剤として機能するのかも不明であり、プロテアソーム阻害剤が薬理活性を有すると認められる実験がなされているものでもないから、Ｔｒｉｍ７調節剤またはプロテアソーム阻害剤が、当該疾患へ

の医薬として使用できることを推認できる程度に発明の詳細な説明が記載されているということはできない。
　よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項１－４に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていないし、本願出願時の技術常識を参酌しても、上記請求項に係る発明にまで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えない。

（３）
・請求項　１－４
・備考
　本願請求項１－４に係る発明は、抗ＰＤ－１抗体の他に、抗ＰＤ－Ｌ１抗体や抗ＰＤ－Ｌ２抗体等の阻害剤を用いた場合の獲得耐性に関して、ＴＲＩＭ７の過剰発現に基づいてＴＲＩＭ７調節剤またはプロテアソーム阻害剤を投与することを特徴とするがんを処置するための医薬の発明である。
　ここで、アンタゴニスト抗体等の阻害剤は、使用する化合物によって標的分子は異なり、標的分子のシグナル等に与える変化もまた使用する化合物によって異なることが技術常識である。しかし、本願実施例には、抗ＰＤ－１抗体を用いて得られた抗ＰＤ－１耐性ＣＴ２６腫瘍細胞における、発現遺伝子の変動について調べているに過ぎず、抗ＰＤ－Ｌ１抗体や抗ＰＤ－Ｌ２抗体を用いて得られる細胞の発現遺伝子の変化については何ら具体的に調べられていない。そして、ＰＤ－Ｌ１やＰＤ－Ｌ２がＰＤ－１のリガンドであることが周知であるとしても、それら分子の発現している細胞は異なり、標的細胞も異なるのだから、抗ＰＤ－１耐性腫瘍細胞におけるＴＲＩＭ７の関与が、抗ＰＤ－Ｌ１耐性や抗ＰＤ－Ｌ２耐性腫瘍においても同様に関与していることを明らかにしたということはできない。
　すると、抗ＰＤ－Ｌ１耐性や抗ＰＤ－Ｌ２耐性腫瘍においても、Ｔｒｉｍ７調節剤またはプロテアソーム阻害剤が、当該疾患への医薬として使用できる程度に記載されているということはできないから、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項１－４に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていないし、本願出願時の技術常識を参酌しても、上記請求項に係る発明にまで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えない。

●理由２（明確性）について

（２）
・請求項　１－４
・備考

請求項１-４に係る発明は、「（Ｉ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が観察される場合、Ｔｒｉｍ７調節剤及び／又はプロテアソーム阻害剤が投与され」、「（ＩＩＩ）ＴＲＩＭ７の過剰発現及び／又は活性化が観察されない場合、Ｔｒｉｍ７調節剤の投与が取りやめられる（to be withdrawn）」であるが、プロテアソーム阻害剤のみを投与する場合に、Ｔｒｉｍ７調節剤の投与が取りやめられることの意味するところが不明である。
よって、請求項１-４に係る発明は、明確でない。

（３）
・請求項　１-４
・備考
本願請求項１-４に係る発明は、「Ｔｒｉｍ７調節剤」、「プロテアソーム阻害剤」、「ＭＳＫ１阻害剤」という性質により特定された化合物を有効成分とする医薬（組成物）に関する発明である。
一般に、所望の性質を特定することのみで、その性質を有する物質自体を把握することは困難であるということが技術常識であるから、該記載により特定される化合物が何であるのか不明であり、該性質のみにより特定される化合物を含む医薬または組成物の発明は、明確でない。

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　　A61K45/00
A61K48/00
ＤＢ名　　MEDLINE/CAplus/BIOSIS/EMBASE （STN）
・先行技術文献
１．Cancer Res., 2024.03.22, Vol.84, No.6_Supplement, Abstract No.6584, https://doi.org/10.1158/1538-7445.AM2024-6584
２．国際公開第２０２５／１８８６１４号
３．Current Clinical Microbiology Reports, 2020, Vol.7, pp.101-114, https://doi.org/10.1007/s40588-020-00150-8
４．国際公開第２００６／１２４８３６号

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請

求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第三部医療　佐々木　大輔（ささき　だいすけ）
ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　内線３４５１
※●●●●@jpo.go.jp（上記「●●●●」に置き換えて、「PA4C」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
松浦　安紀子	佐々木　大輔	
３３３６	３９６２	